

Design Pattern dengan Tema Image



Oleh [Kelompok 5]

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Kevin Kendra | (103122400067) |
| 2. Naura Felicia Fatliaskamto | (103122400046) |
| 3. Naufal Kafabih Khalwani | (103122400036) |
| 4. Quratu Ayun Defaren | (103122400064) |
| 5. Yensen Simangunsong | (103122430054) |

Kelas: SE-08-02

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya S.kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. model

Komponen model bertindak sebagai data layer murni yang bertanggung jawab penuh atas struktur data, representasi entitas, dan persistensi database. Berdasarkan implementasi, layer Model diinisiasi melalui dua tahapan utama:

1. `db.Connect()`: Berfungsi untuk membuka dan mengelola koneksi terpusat server database agar pertukaran data dapat berjalan secara real-time.
2. `db.Migrate()`: Berfungsi untuk melakukan skema migrasi otomatis, yang secara langsung memetakan struktur objek menjadi tabel fisik di dalam database.

Secara fungsional, komponen Model pada sistem ini dirancang khusus untuk mempresentasikan dan mengelola tiga entitas data utama, yaitu:

1. Data makanan: Menyimpan informasi, kategori atau metadata dasar mengenai jenis-jenis makanan yang didukung oleh sistem.
2. Gambar Makanan: Mengelola penyimpanan data berkas atau jalur (file path/URL) dari citra makanan yang diunggah oleh pengguna untuk diproses oleh fitur filter.
3. Hasil Analisis: Menyimpan rekam data logis dari hasil pemrosesan deteksi gambar (seperti tingkat kelayakan atau prediksi potensi waste) yang nantinya akan dipanggil oleh controller untuk disajikan kepada pengguna

2. view

a. Upload gambar

Sistem Anti Food Waste

KONTRIBUSI BARU

Bagikan Makanan Berlebih

Detail Makanan
Deskripsikan makanan yang Anda berikan.

NAMA MAKANAN
misal: Roti Artisan Segar

Porsi: 1 Unit
BAIK SEBELUM: mm/dd/yy

Waktu Penjemputan
Kapan seseorang bisa mengambilnya?

Koordinasikan lokasi publik yang aman untuk pertukaran.

MULAI: --:--:--
SELESAI: --:--:--

Bukti Visual
Bantu orang lain mengidentifikasi kualitas makanan.

TAMBAH FOTO

Lokasi Penjemputan
Tentukan di mana penerima harus datang.

GUNAKAN LOKASI SAAT INI

Masukkan alamat jalan,...

TIPS KEAMANAN
"Untuk keamanan, pertimbangkan bertemu di pusat komunitas lokal, pusat makan perkotaan, atau depan toko yang terang."

Publikasikan Donasi

Dengan mempublikasikan, Anda mengonfirmasi bahwa makanan aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan deskripsi yang dibagikan.

BERANDA PERMINTAAN RIWAYAT PROFIL

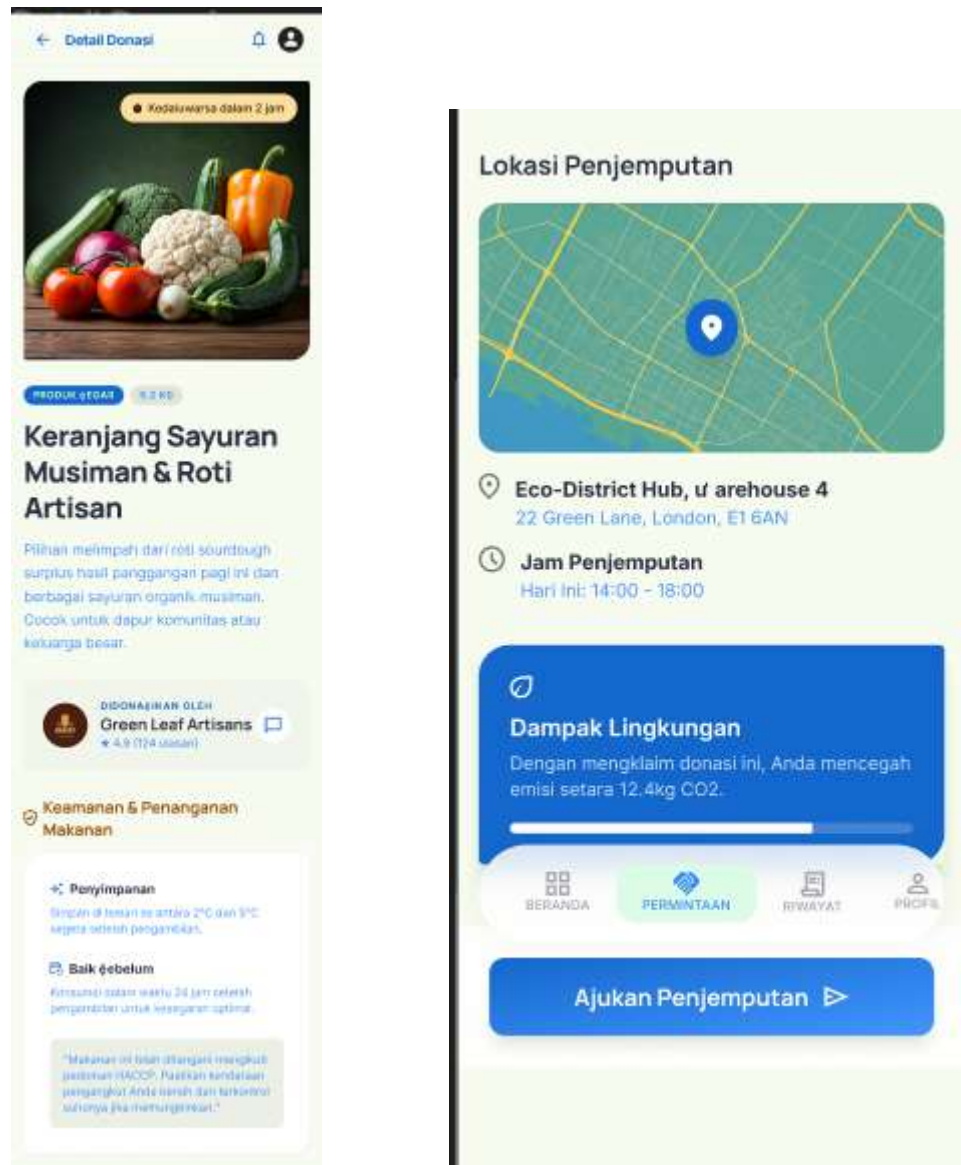
Pada bagian ini, View berfungsi sebagai antarmuka untuk mengumpulkan data kontribusi makanan baru dari pengguna.

Tanggung Jawab View:

- Menampilkan form input seperti "Nama Makanan", "Porsi", dan batas waktu "Baik Sebelum".
- Menangkap aksi klik pada tombol "TAMBAH FOTO" dan meneruskannya ke **Presenter** untuk memicu pembukaan galeri atau kamera.

- View bersifat pasif; ia hanya menunggu instruksi dari Presenter untuk menampilkan pratinjau gambar (preview) setelah file berhasil dipilih atau diambil.

b. hasil deteksi



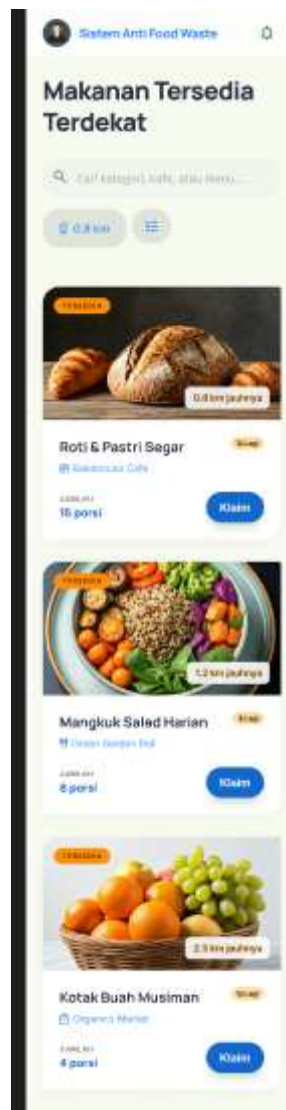
Layar ini merepresentasikan hasil pemrosesan data (output) yang telah dianalisis oleh sistem.

Tanggung Jawab View:

- Menerima data teks hasil deteksi dari **Presenter** (misalnya hasil analisis kesehatan makanan) dan menampilkannya pada komponen label yang tersedia.

- Menampilkan detail informasi pendukung seperti "Keamanan & Penanganan Makanan" serta "Lokasi Penjemputan" yang datanya dikirimkan oleh Presenter.
- View tidak melakukan perhitungan waktu kedaluwarsa sendiri, melainkan hanya merender string teks yang diperintahkan oleh Presenter.

c. rekomendasi

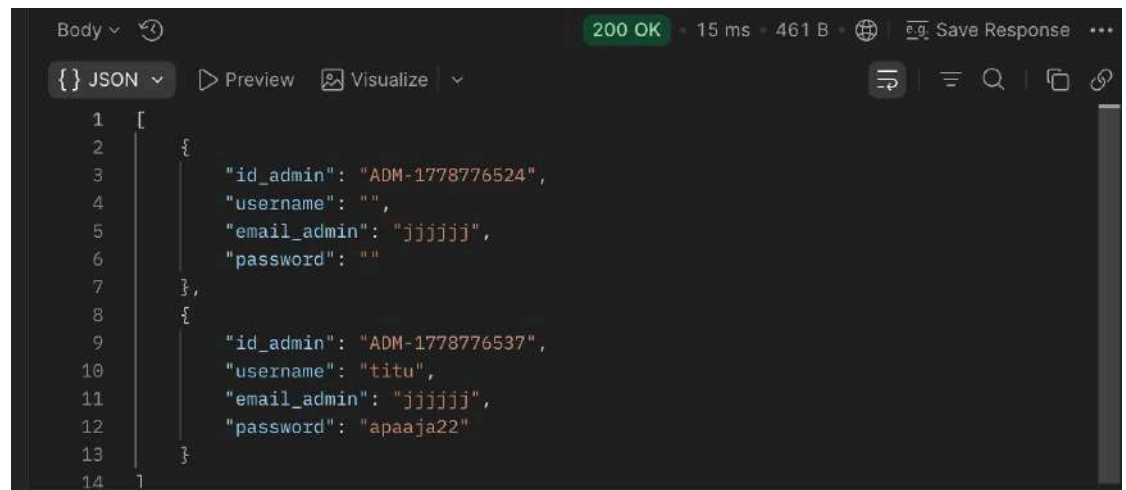


Halaman ini menunjukkan bagaimana View menangani kumpulan data (list) yang bersifat dinamis.

Tanggung Jawab View:

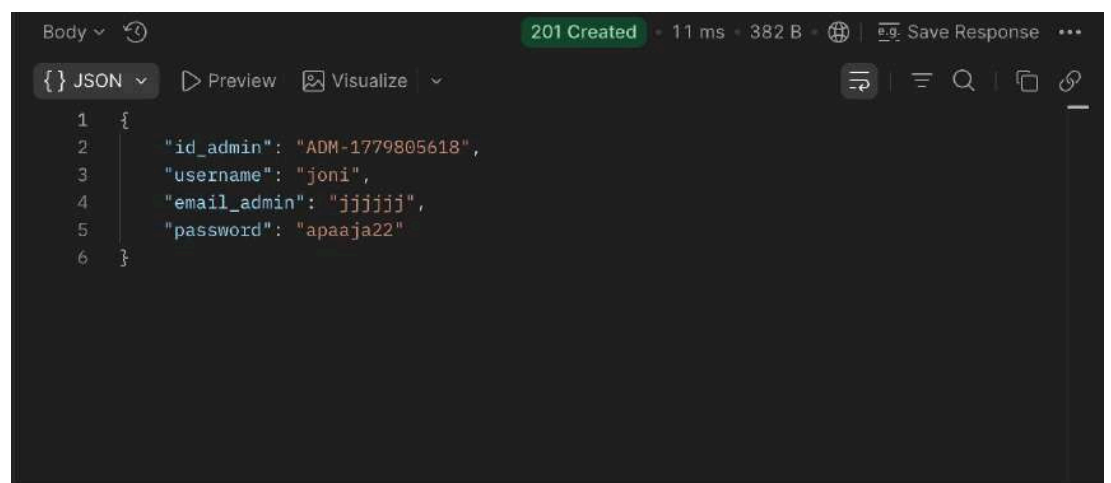
- Menyediakan kolom pencarian (search bar) dan tombol filter jarak untuk menangkap input preferensi pengguna.
- Meneruskan kata kunci pencarian ke **Presenter** agar Presenter dapat meminta Model melakukan filter data.
- Menampilkan daftar rekomendasi dalam bentuk *list* atau *grid* setelah menerima sekumpulan data objek makanan dari Presenter.
- Menampilkan informasi dampak lingkungan, seperti **"320kg Terselamatkan Hari Ini"**, yang datanya disuplai secara berkala oleh Presenter.

response API



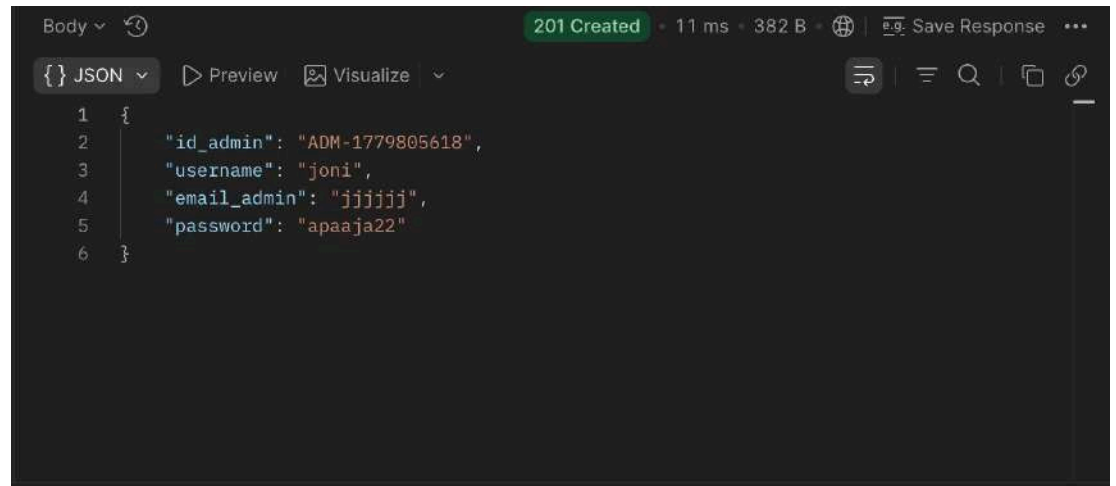
```

Body v [refresh] 200 OK • 15 ms • 461 B • [globe] [u] Save Response ...
[{} JSON v] [▶ Preview] [🔗 Visualize v] [≡] [🔍] [📄] [🔗]
1  [
2    {
3      "id_admin": "ADM-1778776524",
4      "username": "",
5      "email_admin": "jjjjjj",
6      "password": ""
7    },
8    {
9      "id_admin": "ADM-1778776537",
10     "username": "titu",
11     "email_admin": "jjjjjj",
12     "password": "apaaaja22"
13   }
14 ]
  
```

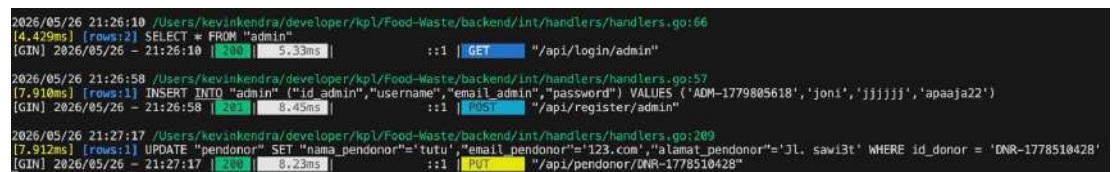


```

Body v [refresh] 201 Created • 11 ms • 382 B • [globe] [u] Save Response ...
[{} JSON v] [▶ Preview] [🔗 Visualize v] [≡] [🔍] [📄] [🔗]
1  {
2    "id_admin": "ADM-1779805618",
3    "username": "joni",
4    "email_admin": "jjjjjj",
5    "password": "apaaaja22"
6  }
  
```



```
Body v  201 Created • 11 ms • 382 B •  | e.g. Save Response ...  
{ } JSON v  Preview  Visualize v  
1 {  
2   "id_admin": "ADM-1779805618",  
3   "username": "joni",  
4   "email_admin": "jjjjjj",  
5   "password": "apaaaja22"  
6 }
```



```
2026/05/26 21:26:10 /Users/kevinkendra/developer/kpl/Food-Waste/backend/int/handlers/handlers.go:66  
[4.429ms] [rows:2] SELECT * FROM "admin"  
[GIN] 2026/05/26 - 21:26:10 | 200 | 5.33ms | ::1 | GET | "/api/login/admin"  
  
2026/05/26 21:26:58 /Users/kevinkendra/developer/kpl/Food-Waste/backend/int/handlers/handlers.go:57  
[7.910ms] [rows:1] INSERT INTO "admin" ("id_admin","username","email_admin","password") VALUES ('ADM-1779805618','joni','jjjjjj','apaaaja22')  
[GIN] 2026/05/26 - 21:26:58 | 201 | 8.45ms | ::1 | POST | "/api/register/admin"  
  
2026/05/26 21:27:17 /Users/kevinkendra/developer/kpl/Food-Waste/backend/int/handlers/handlers.go:209  
[7.912ms] [rows:1] UPDATE "pendonor" SET "nama_pendonor"='tutu',"email_pendonor"='123.com',"alamat_pendonor"='Jl. sawit' WHERE id_donor = 'DNR-1778510428'  
[GIN] 2026/05/26 - 21:27:17 | 200 | 8.23ms | ::1 | PUT | "/api/pendonor/DNR-1778510428"
```

Response API pada sistem ini merupakan hasil keluaran yang dikirim oleh controller setelah melakukan proses terhadap data, baik itu pengambilan data dari database, penyimpanan data, maupun hasil analisis gambar makanan. response API muncul sebagai bagian dari proses ketika sistem mengirimkan data hasil pengolahan ke View untuk ditampilkan kepada pengguna. Data yang dikirimkan melalui response API ini dapat berupa informasi hasil deteksi makanan, tingkat kelayakan konsumsi, detail keamanan dan penanganan makanan, lokasi penjemputan, serta daftar rekomendasi makanan. Dengan demikian, response API berperan sebagai media penghubung antara backend (controller) dan frontend (View), di mana setiap hasil proses yang dilakukan oleh controller akan dikemas dalam bentuk response dan diteruskan ke View agar dapat ditampilkan secara dinamis dan informatif kepada pengguna.

3. controller

Pada aplikasi Anti Food Waste, controller digunakan untuk menerima upload gambar makanan, menjalankan proses analisis makanan, mengambil data dari database.

Implementasi controller:

- a. CreatePendonor()
- b. GetPendonor()
- c. CreatePenerima()
- d. Getpenerimas()
- e. CreateAdmin()
- f. GetAdmins()

- g. CreatePenyimpanan()
- h. GetPenyimpanans()
- i. CreateMakanan()
- j. GetMakanans()
- k. CreateRequest()
- l. GetRequests()
- m. DeletePendonor()
- n. DeletePendonors()
- o. DeletePenerima()
- p. DeletePenerimas()
- q. DeleteRequests()
- r. DeleteRequests()
- s. DeleteMakanan()
- t. DeleteMakanans()
- u. DeletePenyimpanan()
- v. DeletePenyimpanans()
- w. CreatePhoto()
- x. GetPhoto()
- y. DeletePhoto()
- z. DeletePhotos()

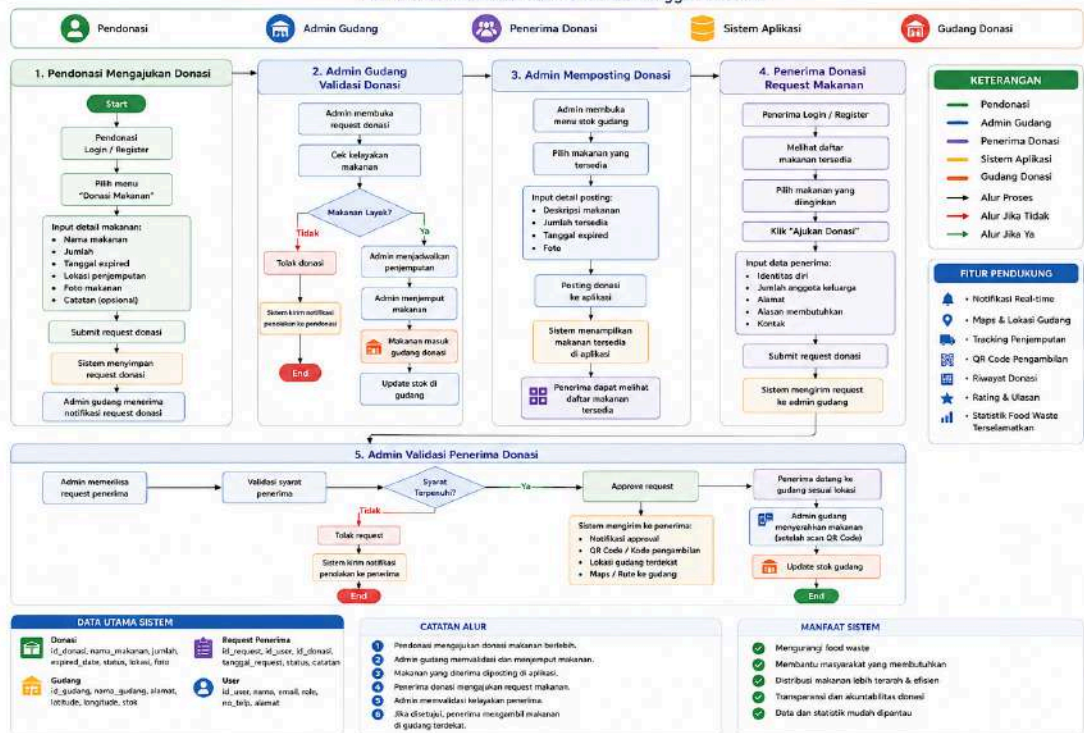
4. alur sistem (nopal)

Sebelum membuat rancangan antarmuka dan implementasi sistem, diperlukan perancangan alur proses bisnis agar setiap aktivitas pada aplikasi dapat berjalan secara terstruktur. Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan proses yang terjadi pada sistem aplikasi anti food waste, mulai dari proses pendonasi mengajukan donasi makanan hingga makanan diterima oleh penerima donasi. Dengan adanya flowchart ini, alur interaksi antar pengguna, admin gudang, dan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

Flowchart berikut menunjukkan proses utama pada sistem aplikasi anti food waste. Proses diawali ketika pendonasi mengirimkan permintaan donasi makanan berlebih melalui aplikasi. Selanjutnya admin gudang melakukan validasi kelayakan makanan dan melakukan penjemputan apabila makanan dinyatakan layak. Setelah makanan tersedia di gudang, admin akan mempublikasikan donasi pada aplikasi agar dapat dilihat oleh penerima donasi. Penerima kemudian dapat mengajukan permintaan donasi, lalu admin melakukan validasi berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Jika permintaan diterima, sistem akan memberikan informasi lokasi gudang beserta petunjuk pengambilan makanan.

FLOWCHART SISTEM APLIKASI ANTI FOOD WASTE

Alur Donasi Makanan dari Pendonasi hingga Penerima



Berdasarkan flowchart tersebut, dapat dilihat bahwa sistem memiliki beberapa tahapan penting, yaitu proses pengajuan donasi, validasi makanan, pengelolaan stok gudang, pengajuan penerimaan donasi, hingga proses distribusi makanan kepada penerima. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur pendukung seperti notifikasi, lokasi gudang berbasis maps, QR code pengambilan, dan pembaruan stok secara otomatis. Dengan adanya alur sistem yang terstruktur, aplikasi diharapkan mampu membantu mengurangi food waste sekaligus mempermudah distribusi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan secara lebih efektif dan efisien.